

댐시설 최소유지관리기준

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」(이하 "법"이라 한다) 제11조 제1항에 따라 기후에너지환경부 소관 댐시설의 '최소유지관리기준'을 설정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "기반시설"이란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 방재시설 중 기후에너지환경부 소관 댐시설을 말한다.
2. "댐시설 최소유지관리기준"이란 댐시설의 최소한의 유지관리수준에 관하여 관리감독기관의 장이 설정·고시하는 지표를 말한다.
3. "관리감독기관의 장"이란 법 제6조에 의한 기후에너지환경부 장관을 말한다.
4. "관리주체"란 법 제2조제6호에 따라 한국수자원공사 사장을 말한다.
5. "관리그룹"이란 관리감독기관의 장이 설정하는 기반시설의 규모, 중요도, 공용연수(준공 또는 임시사용 후 경과된 기간) 등의 기준에 따라 기반시설을 구분한 체계를 말한다.
6. "점검진단등"이란 관계 법령으로 정한 기반시설의 상태 및 성능 등을 확인하기 위한 점검, 진단 등 관련 업무 전반(법 제12조에 따른 성능평가를 포함한다)을 말한다.
7. "관리수준"이란 관리그룹별 점검진단등의 방법, 실시 시기, 실시자의 자격 등 기반시설의 체계적인 관리를 위해 설정하는 수준을 말한다. 이때 "

실시자"란 관계 법령에 따른 점검진단등을 실시하는 사람이나 기관 또는 사업자 등을 말한다.

8. "목표등급"이란 관리감독기관의 장이 소관 기반시설의 체계적이고 효율적인 유지관리를 위하여 기간을 정하여 달성하고자 하는 등급을 말한다.
9. "관리대책"이란 점검진단등의 실시결과로 지정되는 등급에 따라 수립해야 할 보수보강, 성능개선 및 사용제한 등의 조치사항을 말한다.

제3조(기본원칙) 댐시설 최소유지관리기준은 국토교통부장관이 설정·고시하는 최소유지관리 공통기준에 적합해야 하며, 기반시설의 지속적인 유지관리가 가능하도록 한다.

제4조(적용범위) 이 기준은 「댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 시행령」 제16조제2항에 따라 관리감독기관의 장으로부터 관리를 위탁받아 관리주체가 관리하는 다목적댐, 용수댐, 홍수조절용댐에 대하여 적용한다.

제2장 최소유지관리기준의 설정 등

제5조(관리그룹의 구분) ① 관리그룹은 제3조에 따른 댐시설의 체계적 관리를 위하여 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 유역별 : 한강, 금강, 영산강·섬진강, 낙동강
2. 목적별 : 다목적댐, 용수댐, 홍수조절용댐
3. 규모별 : 500만톤미만, 500~1000만톤, 1000~2000만톤, 2000만톤 이상
4. 댐형식별 : 필댐(록필댐, 어스댐), 콘크리트댐, 표면차수벽석괴댐, 복합댐
5. 경과연수별 : 10년미만, 10년이상~20년미만, 20년이상~30년미만, 30년이상~40년미만, 40년이상

② 제1항의 관리그룹의 구분은 별표 1과 같다.

제6조(관리수준의 설정) ① 관리감독기관의 장은 댐시설의 특성을 고려하여

점검진단등을 다음 각 호로 구분하며 중요도에 따른 관리수준은 별표 2와 같다.

1. 정기안전점검
2. 정밀안전점검
3. 정밀안전진단
4. 긴급안전점검
5. 성능평가

② 점검진단등의 실시방법 및 범위, 실시시기 및 주기, 실시자의 자격은 다음 각 호의 관련 법령에 따른다.

1. 실시방법 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 "시설물안전법"이라 한다)」 제11조부터 제13조까지, 제40조
2. 실시범위 : 시설물안전법 제12조제1항 및 제13조, 같은 법 시행령 제8조제1항 및 제28조제1항
3. 실시시기 및 주기 : 시설물안전법 제13조제1항, 같은 법 시행령 제8조제2항, 제10조제1항, 제28조제2항
4. 실시자의 자격 : 시설물안전법 시행령 제9조

제7조(점검진단등의 실시) ① 관리주체는 제6조에 따라 설정된 관리수준 이상으로 점검진단등을 실시해야 한다.

② 점검진단등에 관한 세부사항은 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 및 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침」의 안전점검·진단편 및 성능평가편을 따른다.

제8조(관리등급의 지정등) ① 제7조에 따른 점검진단 등의 실시결과를 토대로 기반시설의 현재 상태 및 성능에 대한 수준(이하 "관리등급"이라 한

다)을 별표 3과 같이 지정한다.

② 관리주체는 제1항에 따라 설정된 기준에 따라 댐시설의 관리등급을 지정해야 하며, 5단계 관리등급 중 C등급 이상으로 기반시설이 유지관리 되도록 노력해야 한다.

제9조(관리대책의 수립) ① 관리감독기관의 장은 댐시설의 특성과 생애주기 등을 고려하여 유지관리와 성능개선 등 적절한 관리대책을 수립해야 하며, 관리주체는 체계적인 유지관리를 위해 관리대책을 성실히 이행해야 한다.

② 관리주체는 제1항에 따른 관리대책의 이행을 위해 보수·보강 등의 시기와 예산을 결정하고, 목표등급 달성을 위한 연차별 이행계획 등을 수립해야 한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 안전성의 저하가 우려되어 보수·보강이 시급한 경우에는 필수적인 보수·보강 등의 유지관리 조치를 우선적으로 취할 수 있다.

제10조(관리이력의 보존) 관리주체는 제7조에 따라 점검진단 등을 실시한 결과 및 그 외 기반시설의 유지관리에 관한 정보를 체계적으로 관리하기 위해 법 제16조에 따라 기반시설 관리시스템 등을 활용해야 하며, 관련 자료 제공 및 입력요청에 협조해야 한다.

제3장 보 칙

제11조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

■ [별표 1] 관리그룹의 구분

부 칙

관리그룹의 구분(제5조 관련)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

구분		분류코드	범위
유역별	한강	I	한강권역
	금강	II	금강권역
	영산강·섬진강	III	영산강권역·섬진강권역
	낙동강	IV	낙동강권역
목적별	다목적댐	Ⓐ	홍수조절, 수력발전, 관개, 상수, 농업용수 공급 등의 여러 목적으로 사용되는 댐
	용수댐	Ⓑ	이수 목적의 용수공급의 목적으로 사용되는 댐
	홍수조절용댐	Ⓒ	치수 목적의 홍수조절 목적으로 사용되는 댐
규모별	500만톤 미만	Ⓐ	구조물(Ⓐ ~ Ⓒ)의 시설용량 기준
	500~1000만톤	Ⓑ	
	1000~2000만톤	Ⓒ	
	2000만톤 이상	Ⓓ	
댐형식	필댐	㉠	구조물(Ⓐ ~ Ⓒ)의 시설형식 기준
		㉡	
	콘크리트댐	㉢	
	표면차수벽 석괴댐	㉣	
	복합댐	㉤	
경과년수별	10년 미만	①	구조물 준공 경과년수
	10년이상~20년	②	
	20년이상~30년	③	
	30년이상~40년	④	
	40년 이상	⑤	

■ [별표 2] 관리수준의 설정

관리수준의 설정(제6조 관련)

구분		점검진단등					비고
		정기 안전점검	정밀 안전점검	정밀 안전진단	긴급 안전점검	성능평가	
다목적댐		○	○	○	○	○	「시설물 안전법」
용수댐	제1종	○	○	○	○		
	제2종	○	○		○		
홍수조절용댐		○	○	○	○		

※ 긴급안전점검은 상시 및 주기적인 점검이 아닌 필요시 점검을 말함

■ [별표 3] 관리등급의 지정

관리등급의 지정 세부사항(제8조 관련)

1. 종합평가 결과 산정표

가. 4단계 종합평가 : 개별시설 평가표(예시)

상 태 평 가				
개 별 시 설	제체1			표 번호
3단계 표번호	3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5			4-1
복합부재명	평가결과	평가지수 E3	규 모(m ³) S	계산값 E3×S
블록1	c	2.52	150	378.0
블록2	b	3.50	200	700.0
블록3	b	3.77	250	942.5
블록4	b	3.87	200	774.0
블록5	c	3.02	250	755.0
합계(Σ)			1050.0	3,549.5
<조사자 의견>				
1. 상태평가지수(E3) 최댓값 (Max. Value) =				3.87
2. 상태평가지수(E3) 최솟값 (Min. Value) =				2.52
3. V1 = 0.3×(Max.-Min) = 0.3×(3.87-2.52) =				0.41
4. V2 = Σ(E3×S) / (5×ΣS) = 3,549.5 / (5×1050.0) =				0.68
5. 개별시설의 상태평가지수(Ec)				
= Min.+V1×V2 = 2.52+0.41×0.68 =				2.80
6. 개별시설의 상태평가 결과 =				C
안 전 성 평 가				
평가항목	평가결과	평가점수	평가항목	평가결과
1. 계측데이터 분석	c	3	5.	
2. 사면안정해석	b	4	6.	
3. 수문학적 안전성	c	3	7.	
4.			8.	
<검토자의견>				

나. 5단계 종합평가 : 복합시설 평가표(예시)

복 합 시 설	제체					표 번호
4단계 표번호	4-1, 4-2					No. 5-1
개별 시설명	평가결과	평가지수 E4	조정계수 A	중요도(%) W	계산값 A×W	계산값 E4×A×W
제체1	C	2.80	3	50	150.0	420.0
제체2	B	3.54	2	50	100.0	354.0
합계(Σ)				100	250.0	774.0
<조사자 의견>						
1. 복합시설의 종합평가지수(E5) = $\Sigma(E4 \times A \times W) / \Sigma(A \times W) = 774.0 / 250.0 =$						3.10
2. 복합시설의 종합평가 결과 =						C

다. 6단계 종합평가 : 통합시설 평가표(예시)

통 합 시 설	○○댐					표 번호
5단계 표번호	5-1, 5-2, 5-3					No. 6-1
복합 시설명	평가결과	평가지수 E5	조정계수 A	중요도(%) W	계산값 A×W	계산값 E5×A×W
제 체	C	3.10	3	65	195	604.5
여 수 로	B	3.61	2	25	50	180.5
취수시설	B	3.52	2	10	20	70.4
합계(Σ)				100	265	855.4
<조사자 의견>						
1. 통합시설의 종합평가지수(E5) = $\Sigma(E5 \times A \times W) / \Sigma(A \times W) = 855.4 / 265.0 =$						3.23
2. 통합시설의 종합평가 결과 =						C

2. 시설물의 관리등급 지정

가. 관리등급

등급	종합 평가지수	세부사항	관리 목표등급
A (우수)	$4.5 \leq E4 \sim 7 \leq 5.0$	문제점이 없는 최상의 상태	
B (양호)	$3.5 \leq E4 \sim 7 < 4.5$	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	
C (보통)	$2.5 \leq E4 \sim 7 < 3.5$	주요 부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	O
D (미흡)	$1.5 \leq E4 \sim 7 < 2.5$	주요 부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한여부를 결정하여야 하는 상태	
E (불량)	$1.0 \leq E4 \sim 7 < 1.5$	주요 부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	

나. 성능평가 결과에 대한 종합등급

등급	종합 평가지수	세부사항	성능 목표등급
A (우수)	$4.5 \leq E$	외관상 결함, 손상 등의 요인에 대한 문제점이 없고 내구성능 저하 가능성이 낮으며 외부 환경조건 변화 등을 수용할 수 있는 성능 수준	
B (양호)	$3.5 \leq E < 4.5$	일부 부재에서 경미한 결함이나 내구성능 저하 가능성이 조사되었으며, 외부 환경조건 등을 고려하여 진행 여부를 지속 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 성능 수준	O
C (보통)	$2.5 \leq E < 3.5$	광범위한 부재에서 결함이나 내구성능 저하 가능성이 조사되었고 기능 또는 사용상의 편의에 불편함이 있으나, 전체적인 시설물의 안전성능에는 지장이 없으며, 간단한 보수 또는 보강 및 개선이 필요한 성능 수준	
D (미흡)	$1.5 \leq E < 2.5$	시설물의 지속적인 사용이 우려되는 수준으로 긴급한 보수 또는 보강 및 개선이 필요하며 사용제한 여부를 검토해야 하는 성능 수준	
E (불량)	$1.0 \leq E < 1.5$	심각한 결함 또는 내구성능 저하로 인하여 시설물의 안전성능에 위험이 있거나 기능을 발휘하지 못하는 수준으로 즉각 사용을 중단하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 성능 수준	

[비 고]

1. 성능목표 등급선정

- 성능목표 등급 : B(평가점수 범위:4.0≤E<4.5 또는 3.5≤E<4.0)
- 선정 기준

- 다목적댐의 성능목표 등급 선정 기준

연평균 저수용량	700 백만m ³ 이상	나머지의 경우
성능목표 등급	B (평가점수 범위:4.0≤E<4.5)	B (평가점수 범위:3.5≤E<4.0)

* 연평균 저수용량은 700 백만m³을 고려함

- 성능목표 등급의 분류기준에 따른 평가점수 범위

기준	A	B		C	D	E
평가점수 범위	4.5≤E<5.0	4.0≤E<4.5	3.5≤E<4.0	2.5≤E<3.5	1.5≤E<2.5	1.0≤E<1.5

2. 성능목표 등급조정

- 연평균 저수량에 따라 성능목표 등급을 두 단계의 평가점수 범위 3.5≤E<4.0 또는 4.0≤E<4.5의 B등급으로 선정하게 되어 있으나, 댐의 중요도나 공용기간, 최근의 성능저하 경향, 향후 전면적인 개보수, 개축 등에 따라 관리자가 성능목표 등급을 조정할 수 있다.
- 관리주체는 기존 성능목표 조건 외에 위험도 및 취약도를 고려하여 성능 목표 등급을 상향 조정할 수 있다.
 - * 지진, 기후변화 관련 영향인자(홍수 또는 열화촉진환경 등)가 시설물의 안전에 미치는 영향이 크다고 판단될 경우 이를 정성적으로 평가
- 상위계획에 근거하여 전면개보수, 개축, 폐쇄 등이 확정되어 있는 경우에는 성능목표 등급을 하향 조정할 수 있다.
 - * 시설물 개보수, 개축, 폐쇄 등이 차기 성능평가 주기(5년)내에 시행되는 경우에만 해당